ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ Registration No:											

LX – 2025

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ Subject Code **34**

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ / CHEMISTRY

(Kannada and English Versions)

ಸಮಯ: 3 ಗಂಟೆ 00 ನಿಮಿಷಗಳು | (ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 46) | ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು: 70

Time : 3 Hours 00 Minutes] | [Total No. of Questions : 46] | [Max. Marks : 70

(Kannada Version)

ಸೂಚನೆಗಳು:

1) ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ **ಐದು** ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.
2) a) ವಿಭಾಗ ***A*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **1** ಅಂಕದಂತೆ **20** ಅಂಕಗಳು.
   b) ವಿಭಾಗ ***B*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **2** ಅಂಕಗಳಂತೆ **6** ಅಂಕಗಳು.
   c) ವಿಭಾಗ ***C*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **3** ಅಂಕಗಳಂತೆ **15** ಅಂಕಗಳು.
   d) ವಿಭಾಗ ***D*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **5** ಅಂಕಗಳಂತೆ **20** ಅಂಕಗಳು.
   e) ವಿಭಾಗ ***E*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **3** ಅಂಕಗಳಂತೆ **9** ಅಂಕಗಳು.
3) ವಿಭಾಗ ***A*** ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರೆದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
4) ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
5) ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏಕಮಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ .
6) ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್‌ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ).

ವಿಭಾಗ – A

I. ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: **(15 × 1 = 15)**

1) ಶೂನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸ್ಥಿರಾಂಕದ ಮೂಲಮಾನವು

(a) S^{-1} (b) mol L^{-1} S

(c) mol $L^{-1}S^{-1}$ (d) mol^{-1} LS^{-1}

2) ಸಂಕೀರ್ಣವೊಂದರಲ್ಲಿ , ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಂಗತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್‌ವು

(a) NO^{-}_{2} (b) NH_3

(c) CO (d) $H_2N - CH_2 - CH_2 - NH_2$

3) $KMnO_4$ ನೊಂದಿಗೆ I^- ಯು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷಾರೀಯ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಪಡೆದ ಉತ್ಪನ್ನವು.

(a) IO_3^- (b) $IMnO_4^+$

(c) I_2 (d) I_3O^-

4) ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಮೇಯರ್‌ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಾರಕವು

(a) Cu_2Cl (b) Cu and HCl

(c) Cu_2Cl_2 (d) $CuCl_2$

5) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸಿನ ಶೇಕಡವಾರು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು (w/w) 10% ಯೆಂದರೆ

(a) 100 ಗ್ರಾಂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಲೀನವಾಗಿರುವುದು

(b) 10 ಗ್ರಾಂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಲೀನವಾಗಿರುವುದು

(c) 90 ಗ್ರಾಂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಲೀನವಾಗಿರುವುದು

(d) 90ml ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಲೀನವಾಗಿರುವುದು

6) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀವಕೋಶದ ಗೋಡೆಯು ———— ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

(a) ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ (b) ಗ್ಲೈಕೊಜನ್

(c) ಪಿಷ್ಟ (d) ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್

7) ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಅಮೈನ್ ವು

(a) ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ (b) ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್

(c) ಟ್ರೈಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ (d) ಟೆಟ್ರಾ ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್

8) ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಫೀನಾಲ್ ಸಾರರ್ತಿಕ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಪಡೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವು

(a) ಸರಳ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ (b) ಉತ್ಪತನ (sublimation)

(c) ಸ್ಪಟಿಕೀಕರಣ (d) ಆವಿಗೆಭಟ್ಟಿಳಿಸುವಿಕೆ

9) ಫೀನಾಲ್‌ನ ಏಕ ಬ್ರೋಮೋಕರಣ (ಮೊನೋಬ್ರೋಮೋಕರಣ)ದಲ್ಲಿ, Br_2 ಅಣುವು ———— ದೃವೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

(a) ಬಲಿಷ್ಠ ಆಮ್ಲದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

(b) ಲೆವಿಸ್ ಆಮ್ಲವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ

(c) ಲೆವಿಸ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

(d) ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

10) ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಯೋಜನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದಾಗ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣವು

(a) 2M KCl, (i≃2)

(b) 2M K_2SO_4, (i≃3)

(c) 2M $Al_2 (SO_4)_3$, (i≃5)

(d) 2M $K_3 [Fe(CN)_6]$, (i ≃4)

11) S_N1 ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್

(a) ಟರ್ಶರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್

(b) 2–ಕ್ಲೋರೋಬ್ಯೂಟೇನ್

(c) ಐಸೊಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್

(d) ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್

12) ಹೇಳಿಕೆ I: λ_m ವಿರುದ್ಧ $c^{1/2}$ ನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, NaCl ಮತ್ತು $MgSO_4$ ಗಳ ಸ್ಥಿರಾಂಕ 'A' ನ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

ಹೇಳಿಕೆ II: ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಾಜ್ಯಗಳ 'A' ನ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

(a) ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ

(b) ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

(c) ಹೇಳಿಕೆ I ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

(d) ಹೇಳಿಕೆ I ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ಸರಿಯಾಗಿದೆ

13) Pt_2Br_2 $4NH_3$ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮನ್ವಯಿ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಅಧಿಕ $AgNO_3$ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಮೋಲ್ AgBr ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (Precipitate) ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ಅಯಾನಿನ ದ್ವಿತೀಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೇಲೆನ್ಸಿಯು

(a) 4 ಮತ್ತು 4

(b) 6 ಮತ್ತು 2

(c) 6 ಮತ್ತು 4

(d) 4 ಮತ್ತು 2

14) ಕ್ಯಾನಿಜ಼ಾರೊನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಜ಼ಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡು __________ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

(a) ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜ಼ೋಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್

(b) ಬೆಂಜ಼ೊಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್

(c) ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜ಼ೊಯೇಟ್ ಮಾತ್ರ

(d) ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ

15) ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ________ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

(a) ಮೂರು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಜೋಡಣೆಗಳು

(b) ಮೂರು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಜೋಡಣೆಗಳು

(c) ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಜೋಡಣೆಗಳು

(d) ಮೂರು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಜೋಡಣೆಗಳು

II. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.**(5 × 1 = 5)**

[ಒಂದು, **Cu**, ಎರಡು, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೀಟೋನ್‌ಗಳು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್‌ಗಳು]

16) ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳ ವಿಲೀನತೆಯು ________.

17) ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ________.

18) ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ (ನೈಟ್ರೋಜನ್)ನ ಪರಮಾಣುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ಬಂಧೇತರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೋಡಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು _______.

19) ಧನಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಿಭವತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 3d ಸರಣಿಯ ಧಾತುವು _______.

20) ದ್ವಿತೀಯಕ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ________ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಭಾಗ – B

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಎರಡು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 2 = 6)**

21) ಸಂಘಟ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಘಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

22) 'ಯು.ಕೆ.ಬೆಳ್ಳಿ' ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

23) ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

24) ಫಿಟ್ಟಿಗ್‌ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

25) ಅನಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಥೋಕ್ಸಿಮಿಥೇನ್ ಅನ್ನು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಈಥರ್‌ಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

ವಿಭಾಗ – C

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಮೂರು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 3 = 9)**

26) ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಂಧ ಸಿದ್ಧಾಂತ [VBT] ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ $[Ni(CN)_4]^{2-}$ ಆಯಾನಿನ ಸಂಕರಣ, ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ–ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (Ni ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ = 28) 3

27) ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅದಿರಿನಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸಮದೂಗಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 3

28) ವರ್ನರ ಅವರ ಸಮನ್ವಯಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 3

29) (a) ಬಣ್ಣ ರಹಿತವಾದ ಎರಡು ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. 2

(b) ಯಾವ ವಿಧದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? 1

30) ಡೆಕಾಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಡೈಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ (0) ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೌಕ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಘಟಕಗಳಿವೆ? ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 3

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಎರಡು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಮೂರು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(2 × 3 = 6)**

31) ಕಣಾವಲಂಬಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೇನು? ಮೋಲ್ ಭಿನ್ನಾಂಶ **(mole fraction)** ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಣಾವಲಂಬಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಅದರ ಕಣಾವಲಂಬಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಗಣಿತ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **3**

32) ಅಪೊಲೊ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಇಂಧನ ಕೋಶವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಅದರ ಅನೋಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಡಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **3**

33) ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಕಲಿಸಿದ **(Integrated)** ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಿಷ್ಪನ್ನಿಸಿ. **3**

34) **(a)** ಫ್ಯಾರಡೆಯ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆಯ **1**ನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ. **1**

(b) ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. **2**

ವಿಭಾಗ – D

VI. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ನಾಲ್ಕು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಐದು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: **(4 × 5 = 20)**

35) **(a)** ಟರ್ಶರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್‌ನ ಜಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುವ $\mathbf{S_N1}$ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾತಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾವೇಗವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. **3**

(b) ಸೈಟ್‌ಜೇವ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. **2**

36) **(a)** ಮಾಲ್ಟೋಸ್‌ನ ಹಾವರ್ಥ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **2**

(b) ಗೋಳಾಕಾರದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಎಂದರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ. **2**

(c) ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. **1**

37) **(a)** ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಲ್ಡಾಲ್ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. **3**

(b) ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ನನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. **2**

38) (a) ಈಥೇನ್‌ನಿಂದ ಈಥನೋಲ್‌ನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಮ್ಲೀಯ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಜಲೀಕರಣದ ಕ್ರಿಯಾತಂತ್ರದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 3

(b) p-ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತು p-ಕ್ರೆಸಾಲ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು pKa ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಟ pKa ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ? 2

39) (a) ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಗೇಬ್ರೀಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 3

(b) ನೈಟ್ರೋಬೆಂಝೀನ್‌ನನ್ನು ಅನಿಲಿನ್ ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ಅಪಕರ್ಷಣಕಾರಕವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 2

40) (a) C_7H_8 ಸೂತ್ರವಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ **'A'** ಯು, ಕ್ಷಾರೀಯ **$KMnO_4$** ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡಿ, ನಂತರ ಆಮ್ಲೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸಂಯುಕ್ತ **'B'** ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ **'B'** ಯನ್ನು ಅಮೋನಿಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ **C_7H_7NO** ಸೂತ್ರವಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ **'C'** ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ **A, B** ಮತ್ತು **C** ಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 3

(b) ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬೊಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ. 2

ವಿಭಾಗ – E (ಲೆಕ್ಕಗಳು)

VII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಮೂರು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. **(3 × 3 = 9)**

41) **400 cm^3** ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಒಂದು ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣವು **2.52g** ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. **300k** ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದ ಪರಾಸರಣ ಒತ್ತಡವು **2.57×10^{-3} bar** ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುರಾಶಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ [**R = 0.083L bar mol^{-1} K^{-1}**]

42) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

$$Mg_{(s)} + \underset{(0.0001M)}{2Ag^{+}} \longrightarrow \underset{(0.2m)}{Mg^{2+}} + 2Ag_{(s)}$$

$E^{\circ}_{(ಕೋಶ)}$ = **3.17V** ಆಗಿದ್ದರೆ **298k** ನಲ್ಲಿ $E_{(ಕೋಶ)}$ ವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.

43) ಈ $N_2O_{5\,(g)} \longrightarrow 2NO_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ N_2O_5 ನ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರತೆಯು 318k ನಲ್ಲಿ 1.24×10^{-2} mol L^{-1} ಆಗಿತ್ತು. 60 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ N_2O_5 ಸಾರತೆಯು 0.20×10^{-2} mol L^{-1} ಆಗಿತ್ತು. 318K ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.

44) 350K ನಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B ಶುದ್ಧ ದ್ರವಗಳ ಆವಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 450 ಮತ್ತು 700 mm Hg ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ದ್ರಾವಣದ ಆವಿ ಒತ್ತಡವು 600 mm Hg ಆಗಿದ್ದರೆ ದ್ರಾವಣ 'A' ಯ ಆವಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

45) ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲೋಹದ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್‌ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ?

46) $2HI_{(g)} \longrightarrow H_{2(g)} + I_{2(g)}$ ಗೆ 581K ನಲ್ಲಿ ಪಟೂಕರಣ ಶಕ್ತಿಯು 209.5 $KJmol^{-1}$. ಪಟೂಕರಣ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಸಮ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಣುಗಳ ಭಿನ್ನಾಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.

(English Version)

Instructions :

1. The question paper has **five** parts. All parts are **compulsory**.
2. a) **Part - A** carries **20** marks. Each question carries **1** mark.
   b) **Part - B** carries **6** marks. Each question carries **2** marks.
   c) **Part - C** carries **15** marks. Each question carries **3** marks.
   d) **Part - D** carries **20** marks. Each question carries **5** marks.
   e) **Part - E** carries **9** marks. Each question carries **3** marks.
3. For **Part - A** questions, only the first written answers will be considered for evaluation.
4. Write balanced chemical equations and draw neat labelled diagrams and graphs wherever necessary.
5. Direct answers to the numerical problems without detailed steps and specific unit for final answer will not carry any marks.
6. Use log tables and simple calculator if necessary (Use of scientific calculator is not allowed).

Part – A

I. Select the correct option from the given choices: **(15 × 1 = 15)**

1) The unit of rate constant of Zero order reaction is

   (a) S^{-1} (b) mol $L^{-1}S$

   (c) mol $L^{-1}S^{-1}$ (d) $mol^{-1} LS^{-1}$

2) In a complex, the ligand that shows linkage isomerism is

   (a) NO_2^- (b) NH_3

   (c) CO (d) $H_2N - CH_2 - CH_2 - NH_2$

3) The product obtained when I^- reacts with $KMnO_4$ in faintly alkaline or neutral medium is

   (a) IO_3^- (b) $IMnO_4^+$

   (c) I_2 (d) I_3O^-

4) The reagent used in Sandmeyer's reason is

(a) Cu_2Cl (b) Cu and HCl

(c) Cu_2Cl_2 (d) $CuCl_2$

5) The mass percentage (w/w) of glucose in water is 10% means

(a) 10g of glucose dissolved in 100g of water.

(b) 10g of glucose dissolved in 10g of water

(c) 10g of glucose dissolved in 90g of water

(d) 10g of glucose dissolved in 90ml of water

6) Cell wall of bacteria is made of

(a) Fructose

(b) Glycogen

(c) Starch

(d) Cellulose

7) The most basic amines in aqueous solution is

(a) Methyl amine (b) dimethylamine

(c) trimethylamine (d) tetramethylammonium ion

8) The method used to separate products obtained when phenol reacted with dilute HNO_3 at low temperature is

(a) Simple distillation

(b) Sublimation

(c) Crystallisation

(d) Steam distillation

9) In mono bromination of phenol, the polarisation of Br_2 molecule takes place________

(a) Only in the presence of strong acid

(b) Even in the absence of Lewis acid

(c) Only in the presence of Lewis acid

(d) Only in the presence of strong base.

10) On assuming complete dissociation, the aqueous solution having highest Freezing point is

(a) 2M KCl, ($i \simeq 2$)

(b) 2M K_2SO_4, ($i \simeq 3$)

(c) 2M $Al_2(SO_4)_3$, ($i \simeq 5$)

(d) 2M $K_3[Fe(CN)_6]$, ($i \simeq 4$)

11) The alkyl halide that produces racemic mixture in S_N1 reaction is

(a) tertiary butyl bromide

(b) 2–Chlorobutane

(c) Isopropyl chloride

(d) Methyl chloride

12) Statement I: NaCl and $MgSO_4$ has same value of constant 'A' in plot of λ_m against $c^{1/2}$.

Statement II: All electrolytes of a particular type have the same value of 'A'

(a) Both statement I and II are correct

(b) Both statement I and II are incorrect

(c) Statement I is correct but statement II is incorrect

(d) Statement I is incorrect but statement II is correct.

13) Co-ordination complex with composition $Pt_2Br_2\ 4NH_3$ on reacting with excess of $AgNO_3$ produces two moles of AgBr precipitate. The secondary and primary valence of the metal ion in this complex is

(a) 4 and 4

(b) 6 and 2

(c) 6 and 4

(d) 4 and 2

14) In cannizzaro reaction, benzaldehyde is reduced to produce __________

(a) Sodium benzoate and Benzyl alcohol

(b) Benzoic acid and Benzyl alcohol

(c) Sodium benzoate only

(d) Benzyl alcohol only.

15) A tripeptide contains ________

(a) Three amino acids and two peptide linkages

(b) Three amino acids and three peptide linkages

(c) Two amino acids and three peptide linkages

(d) Three amino acids and four peptide linkages

II. Fill in the blanks by choosing the appropriate word from those given in the bracket: **(5 × 1 = 5)**

[One, Cu, two, decreases, ketones, Aldehydes]

16) As temperature increases solubility of gases in liquid ________.

17) Number of hydroxyl group present in ethylene glycol is ________

18) The number of lone pair of electron present on nitrogen atom in dimethylamine is _______.

19) The element of 3d series to have positive standard electrode potential is _______.

20) Secondary alcohol on oxidation produces ________.

Part – B

III. Answer any **THREE** of the following. Each question carries **TWO** marks. **(3 × 2 = 6)**

21) Define collision frequency. Mention any one factor that affects effective collisions.

22) Name the two main transition metals found in 'UK silver' coins.

23) Name two fat storing tissues found in human body that stores fat soluble vitamins.

24) Explain Fittig reaction with suitable chemical equation.

25) Classify Anisole and methoxymethane into simple ether and mixed ether.

Part – C

IV. Answer any **three** of the following. Each question carries **three** marks. **(3 × 3 = 9)**

26) Using Valence Bond Theory [VBT], explain hybridisation, magnetic property and geometry of $[Ni(CN)_4]^{2-}$ (Atomic no. of Ni is 28) 3

27) Write the balanced chemical equation for the manufacture of potassium dichromate from chromite ore. 3

28) Write any three postulates of Werner's theory. 3

29) (a) Name two trivalent lanthanoid ions that are colourless. 2

(b) What type of lanthanoid compounds are employed as catalyst in petroleum cracking? 1

30) How many square pyramidal units are present in decacarbonyldimanganese (0)? Write its chemical formula and structure. 3

V. Answer any **two** of the following. Each question carries **three** marks. **(2 × 3 = 6)**

31) What are colligative properties? Name the colligative property expressed in terms of mole fraction. Write the mathematical equation of that colligative property. 3

32) Name the fuel cell used in Apollo space programme. Write its anodic and cathodic reactions. 3

33) Derive an integrated rate equation for rate constant of First order reaction. 3

34) (a) State Faraday's 1st Law of electrolysis 1

(b) Mention any two factors that determines the product of electrolysis. 2

Part – D

VI. Answer any **four** of the following. Each question carries **five** marks. **(4 × 5 = 20)**

35) (a) Write the mechanism of S_N1 reaction involved in the hydrolysis of tertiary butyl bromide. Mention the reactant on which rate of reaction depends in above reaction. **3**

(b) Explain Zaytsev (saytzeff) rule with suitable chemical equation. **2**

36) (a) Write the Haworth structure of Maltose. **2**

(b) What are globular proteins? Give one example for it. **2**

(c) Name the nitrogen base present in RNA and absent in DNA. 1

37) (a) Among acetaldehyde and benzaldehyde which one undergoes aldol condensation reaction? Explain its aldol condensation with equation. 3

(b) Explain Stephen reaction with suitable chemical equation. 2

38) (a) Write the steps in mechanism of acid catalysed hydrolysis of ethene to ethanol. 3

(b) Between p-nitrophenol and p-cresol which has highest pKa and least pKa values? 2

39) (a) Write the chemical equations involved in Gabriel pthalimide synthesis for the preparation of methylamine. 3

(b) Name the reducing agent most preferred to reduce nitrobenzene to Aniline. Justify your answer. 2

40) (a) Compound 'A' with formula C_7H_8 on heating with alkaline $KMnO_4$ and on further acidification produces compound B. Compound B on heating with ammonia at high temperature gives Compound 'C' with formula C_7H_7NO. Write the structure of compounds A, B and C. 3

(b) Whether Aromatic Carboxylic acid undergoes Friedel-Crafts reaction? Give correct reason for it. 2

Part – E (Problems)

VII. Answer any **three** of the following. Each question carries **three** marks. **(3 × 3 = 9)**

41) 400 cm^3 of an aqueous solution of a protein contains 2.52g of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300k is found to be 2.57×10^{-3} bar. Calculate the molar mass of the protein [R = 0.083L bar mol^{-1} K^{-1}].

42) The following reaction takes place in the cell.

$$Mg_{(s)} + 2Ag^{+}_{(0.0001M)} \longrightarrow Mg^{2+}_{(0.2m)} + 2Ag_{(s)}$$

If E°_{cell} = 3.17V, calculate the E_{cell} at 298k.

43) The initial concentration of N_2O_5 in the following first order reaction $N_2O_{5\,(g)} \longrightarrow 2NO_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ was 1.24×10^{-2} mol L^{-1} at 318k. The concentration of N_2O_5 after 60 minutes was 0.20×10^{-2} mol L^{-1}. Calculate the rate constant of the reaction at 318K.

44) The vapour pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mm Hg respectively at 350K. Find out the vapour pressure of solution 'A' if the total vapour pressure of solution is 600 mm Hg.

45) If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire?

46) The activation energy for reaction, $2HI_{(g)} \longrightarrow H_{2(g)} + I_{2(g)}$ is 209.5 $KJmol^{-1}$ at 581K. Calculate the fraction of molecules of reactants having energy equal to or greater than activation energy.